MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
**DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR**
**Service d'Appui au Baccalauréat**

**BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL**

# SESSION 2011

A

Série : **A**

Code matière **: 010**

C.S.J.M

Epreuve de **: S.V.T**

Durée**: 02 heures 15 minutes**

Coefficients **: A1 = 1 ; A2 = 2**

**********

**N.B : Le candidat doit traiter : - TROIS exercices de Biologie**
**- UN sujet de Géologie sur les DEUX (02) proposés**

## BIOLOGIE (14 points)

### PARTIE A : BIOLOGIE MOLECULAIRE (4,5 points)

1° – Compléter les pointillés par les mots ou groupe de mots convenables.

a - L' ……. est un caractère héréditaire qui est localisé dans les ……. du noyau. Son support est une macromolécule appelée …….. qui est formée de ……. chaînes de …….. dont le sucre s'appelle ……..... *(1,5 pt)*

b - La …….. de l'ARNm en chaîne d'acides aminés se déroule dans le …….. d'une cellule. Ce phénomène se déroule au niveau des organites appelés …… qui réalisent la lecture du …….. porté par l'ARNm. *(1 pt)*

2° – Voici une partie d'une chaîne polypeptidique :

Met – His – Pro – Val

a - Compléter le tableau suivant : *(1,5 pt)*

| **Anticodons** | | GGG | | CAU | UAC | GUG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Codons** | ACC | | UUC | | | |
| **Acides aminés** | Thr | Pro | Leu | Val | Met | His |

b - Représenter la séquence :

- des bases de l'ARNm correspondant à ce polypeptide. *(0,25 pt)*
- des nucléotides du brin transcrit de l'ADN *(0,25 pt)*

### PARTIE B : REPRODUCTION HUMAINE (5 points)

1° – Compléter le tableau suivant :

| **Hormones** | **Cellules ou organes producteurs** |
|---|---|
| FSH | ……. |
| …….. | Testicule |
| …….. | Corps jaune |
| GnRH | ……. |

*(1 pt)*

2° – La spermatogenèse se déroule dans l'organe X.

a – Quel est l'organe X ? *(0,25 pt)*
b – Quelles sont les différentes phases de la spermatogenèse ? *(1 pt)*
c – Cet organe joue un autre rôle. Lequel ? *(0,25 pt)*

3° – L'ovogenèse se déroule dans un organe Y. Après l'ovulation, il se forme un élément Z dans l'organe Y.

a – Qu'appelle-t-on « Ovogenèse » ? *(0,5 pt)*
b – Identifier l'organe Y et l'élément Z. *(0,5 pt)*
c – Quelles sont les hormones secrétées par l'élément Z ? *(0,5 pt)*

Donner leurs rôles respectifs au niveau de l'utérus. *(0,5 pt)*
d – Donner la formule chromosomique de l'ovocyte II. *(0,5 pt)*

/…

**PARTIE C : HEREDITE ET GENETIQUE** **(4,5 points)**

Pour étudier l'hérédité, un Généticien a croisé deux lignées pures de haricot : l'une à graines blanches et l'autre à graines rouges. On obtient en $F_1$ des haricots uniquement à graines rouges.

1° a – Quelle est la loi de Mendel vérifiée dans ce croisement ? *(0,5 pt)*
b – Préciser la dominance des caractères. *(0,5 pt)*

2° Ecrire les génotypes des parents et des hybrides de la 1ère génération. *(1pt)*

3° Lorsqu'on croise les haricots à graines rouges de $F_1$ entre eux, on obtient une deuxième génération constituée de :
- 150 haricots à graines rouges
- 50 haricots à graines blanches

Faire l'échiquier de croisement permettant de vérifier théoriquement ce résultat. *(1,5 pt)*

4° Cependant, le croisement des haricots à graines rouges de $F_1$ avec des haricots à graines blanches donne :
- 100 haricots à graines rouges.
- 100 haricots à graines blanches.

De quel croisement s'agit-il ? *(0,5 pt)*
Justifier votre réponse. *(0,5 pt)*

## GEOLOGIE (06 points)

**GEOLOGIE I** **(6 Points)**

1° - Que signifie « l'hominisation » ? *(1 pt)*
2° - Donner deux rôles principaux de la main chez les hominidés. *(2 pts)*
3° - Compléter :
a – L'homme appartient à la famille des ……et de l'ordre des …… (*1 pt)*
b – L'acquisition du langage est liée au développement du …… *(0,5 pt)*
c – Le premier critère de l'hominisation est l'acquisition de la ……..
Cette dernière a pour conséquence, le …….. du corps. *(1 pt)*

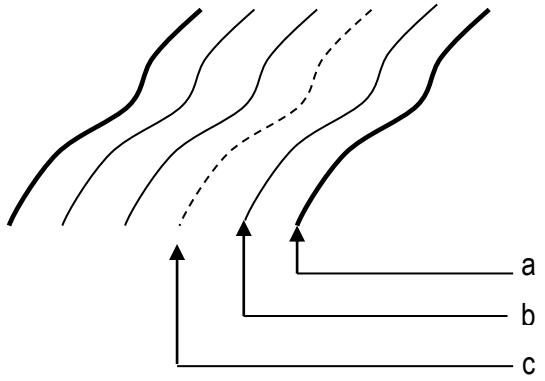
4° - A quel genre d'hominidés attribuez-vous la découverte suivante : « écriture ». *(0,5 pt)*

**GEOLOGIE II** **(06 points)**

1° - Deux points M et N sont distants de 5cm sur la carte et 500 m sur le terrain.
Donner la valeur de l'échelle de cette carte. *(1 pt)*

2° - Deux points A et B sont respectivement d'altitude 350 m et 500 m.
Donner la valeur de l'équidistance si on compte cinq intercourbes entre ces 2 points. *(1 pt)*

3° - Soit un extrait d'une carte topographique.




Nommer a, b et c *(1 pt)*

4° - Dans une carte géologique donnée, on trouve les couches suivantes.

$C_{\mathbf{I}}$, $J^1$, $C^{2\text{-}1}$, $e^1$, $J_{\mathbf{I}}$, $C^3$, $e_{\mathbf{I}}$

a - Etablir l'ordre chronologique de ces couches. *(1 pt)*
b - Préciser l'ère géologique à laquelle appartient chaque couche. *(1 pt)*

5° Donner deux critères de détermination d'une structure plissée sur une carte. *(1 pt)*

**==========**